TÀI LIỆU MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG WEBSITE TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU HỌC TẬP LMS MOODLE

Phục vụ Công tác Quản lý Đào tạo | Hệ quản trị CSDL PostgreSQL & Tiến trình ETL

Tên Đề tài: Trực quan hóa dữ liệu hệ thống LMS phục vụ công tác quản lý hệ thống quản lý học tập LMS

Đơn vị thực hiện: Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Đà Lạt (Đề cương Đồ án)

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & NGUYÊN TẮC TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU HỌC TẬP

1.1 Khái niệm Phân tích Học tập (Learning Analytics - LA)

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Phân tích Học tập Quốc tế (SoLAR), **Phân tích Học tập (Learning Analytics)** là quá trình đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về người học và bối cảnh học tập, nhằm mục đích hiểu rõ và tối ưu hóa quá trình học tập cũng như môi trường diễn ra hoạt động đó. Trong hệ thống Quản lý Học tập (LMS) như Moodle, dữ liệu nhật ký hoạt động (logs) phản ánh chi tiết hành vi thực tế của sinh viên trong suốt lộ trình học tập.

Hệ thống trực quan hóa này ứng dụng các cấp độ phân tích dữ liệu giáo dục bao gồm:

- **Phân tích Mô tả (Descriptive Analytics):** Tổng hợp dữ liệu quá khứ để trả lời câu hỏi 'Điều gì đã xảy ra?' (ví dụ: tổng số lượt truy cập, tỷ lệ sinh viên đăng nhập, số bài tập đã nộp).
- **Phân tích Chẩn đoán (Diagnostic Analytics):** Khoanh vùng và phát hiện nguyên nhân sâu xa 'Tại sao lại xảy ra?' (ví dụ: xác định nhóm sinh viên không nộp bài tập hoặc không điểm danh).
- **Phân tích Dự báo & Cảnh báo sớm (Predictive & Early Warning):** Sử dụng ngưỡng chỉ số và quy tắc thống kê để phát hiện sinh viên có 'nguy cơ cao' trượt môn hoặc bỏ học nhằm can thiệp kịp thời.

1.2 Nguyên tắc Thiết kế Dashboard Trực quan hóa

Để tránh tình trạng quá tải thông tin (information overload) cho người quản lý và giảng viên, giao diện Dashboard được thiết kế tuân theo 3 nguyên tắc cốt lõi:

- **Quan sát nhanh (At-a-glance):** Hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI Cards) ở vị trí trên cùng, giúp người dùng nắm bắt tình hình toàn cục chỉ trong 3-5 giây.
- **Cảnh báo trực quan bằng Đèn tín hiệu (Traffic Light System):** Sử dụng mã màu chuẩn hóa: Màu Đỏ (Nguy cơ cao / Bất thường), Màu Vàng (Cần lưu ý / Trung bình), Màu Xanh (An toàn / Tốt) giúp giảng viên dễ dàng nhận diện sinh viên cần hỗ trợ.
- **Tương tác và Chi tiết theo yêu cầu (Interactive Drill-down):** Cho phép nhấp từ biểu đồ tổng quát (cấp Khoa/Lớp) để mở bảng dữ liệu chi tiết (cấp Sinh viên) thông qua giao diện Modal hoặc Bảng mở rộng.

1.3 Thách thức CSDL Moodle gốc & Giải pháp Kiến trúc ETL Phân tích

Cơ sở dữ liệu gốc của Moodle (v3.9) chứa hơn **460 bảng** với hàng triệu dòng nhật ký truy cập (bảng logstore_standard_log). Việc thực hiện các câu lệnh truy vấn thống kê phức tạp đòi hỏi phải kết (JOIN) từ 5 đến 20 bảng trực tiếp trên CSDL Moodle. Điều này dẫn đến thời gian phản hồi cực kỳ chậm (mất nhiều phút) và gây quá tải server giảng dạy.

Giải pháp kỹ thuật cốt lõi: Xây dựng tiến trình trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu (ETL - Extract, Transform, Load) định kỳ. Tiến trình này trích xuất dữ liệu thô từ Moodle, gộp và làm sạch dữ liệu, sau đó lưu trữ vào **3 bảng dữ liệu tổng hợp trung gian trong CSDL PostgreSQL**. Nhờ đó, ứng dụng Web trực quan hóa chỉ cần truy vấn trực tiếp trên PostgreSQL với thời gian phản hồi dưới 1 giây.

2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CHUẨN HÓA & PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN HÓA

Hệ thống tập trung phục vụ hai nhóm người dùng chính: **Quản trị hệ thống (Admin)** và **Giảng viên (Teacher)**. Các chức năng không thực tế hoặc không đúng nhu cầu thực tế đã được loại bỏ.

2.1 Phân hệ Quản trị Hệ thống (Admin)

STT	Tên Chức năng	Mô tả Kỹ thuật & Nghiệp vụ	Dạng Biểu đồ & Trực quan hóa
1.1	Thống kê Phân cấp Khoa - Môn - Sinh viên	Thống kê tổng quan cấu trúc đào tạo theo phân cấp: Khoa → Môn học (Khóa học) → Số lượng sinh viên đăng ký vs Số lượng sinh viên có tương tác thực tế trong hệ thống. Hỗ trợ bộ lọc theo Học kỳ và Năm học.	• Biểu đồ Cột phân tầng (Stacked Bar Chart) • Bảng dữ liệu phân cấp drill-down • Thẻ KPI tổng số môn/SV
1.2	Theo dõi Lưu lượng & Người truy cập (Server Traffic)	Giám sát hiệu năng máy chủ theo thời gian thực: Theo dõi số người dùng đang online (User online) và tổng lượng truy vấn (Requests) theo từng khung giờ trong ngày/tuần nhằm dự báo giờ cao điểm.	• Biểu đồ Đường kép (Dual-axis Line Chart) • Thẻ cảnh báo chỉ số đỉnh điểm (Peak Traffic Card)
1.3	Xuất Báo cáo Dữ liệu (Export Report)	Cho phép Quản trị viên xuất danh sách dữ liệu ra định dạng Excel/PDF sau khi áp dụng các bộ lọc đa chiều trên giao diện (Khoa, Năm học, Học kỳ), đóng vai trò là công cụ xuất file phụ trợ.	• Nút chức năng Export (Excel/PDF) • Giao diện xem trước dữ liệu (Data Preview Table)

2.2 Phân hệ Giảng viên (Teacher)

Phân hệ Giảng viên tập trung vào công cụ **Cảnh báo sớm sinh viên nguy cơ** nhằm giúp giảng viên phát hiện ngay lập tức các sinh viên vắng học, bỏ bài tập hoặc không tương tác mà không cần lọc file Excel thủ công.

STT	Tên Chức năng	Mô tả Nghiệp vụ & Tiêu chí	Dạng Biểu đồ & Trực quan hóa
2.1	Cảnh báo Sinh viên 'Nguy cơ' / Thiếu tương tác (Chức năng Trọng tâm)	Tự động quét và tổng hợp danh sách sinh viên gặp bất thường theo 3 tiêu chí: 1. Vắng học / Không điểm danh 2. Không đăng nhập / Không tương tác môn học 3. Nộp thiếu bài tập (bỏ ≥3/5 bài tập). Giảng viên có thể xem chi tiết và can thiệp sớm.	• Chấm Đèn giao thông (Traffic Light Badges: Đỏ / Vàng / Xanh) • Bảng danh sách cảnh báo kèm Modal xem chi tiết • Biểu đồ Tròn tỷ lệ sinh viên rủi ro
2.2	Thống kê Tiến độ & Tương tác chung của Lớp	Hiển thị tổng quan tình hình học tập toàn lớp: tỷ lệ sinh viên tham gia các hoạt động bắt buộc, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ theo từng tuần/chương, so sánh chỉ số tương tác cá nhân với mức trung bình cả lớp.	• Thanh tiến độ (Progress Bar Chart) • Biểu đồ Cột so sánh cá nhân vs Trung bình lớp (Comparative Bar)

3. THAM KHẢO CÔNG NGHỆ & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (ĐỀ CƯƠNG DACN)

Dựa trên Đề cương thực hiện đồ án ('Trực quan hóa dữ liệu hệ thống LMS phục vụ công tác quản lý hệ thống quản lý học tập LMS' - Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt), kiến trúc công nghệ xây dựng hệ thống Web được xác định như sau:

3.1 Mô hình Kiến trúc & Công nghệ Sử dụng

Thành phần Kiến trúc	Công nghệ / Công cụ Lựa chọn	Mô tả Vai trò & Nhiệm vụ
Nguồn Dữ liệu Gốc	Moodle LMS (MySQL / PostgreSQL)	Hệ thống LMS của trường, chứa dữ liệu thô về tài khoản, khóa học, điểm số và logstore_standard_log.
Hệ Quản trị CSDL Phân tích	PostgreSQL Database	Lưu trữ 3 bảng dữ liệu gộp đã qua xử lý ETL. Tối ưu hóa truy vấn trực quan hóa cho Web Dashboard.
Tiến trình ETL & Backend API	Python (Pandas, SQLAlchemy, FastAPI	Chạy tác vụ ETL định kỳ trích xuất log từ Moodle → gộp dữ liệu vào PostgreSQL →

	/ Flask)	Cung cấp RESTful API cho Frontend.
Frontend & Visualization	HTML5, CSS3, JavaScript (Chart.js / D3.js / Superset)	Xây dựng giao diện Web Dashboard tương tác, hiển thị biểu đồ cột, biểu đồ đường, thanh tiến độ và bảng Đèn giao thông.
Quản lý Code & Môi trường	Visual Studio Code, Git, GitHub	Môi trường lập trình mã nguồn mở, quản lý phiên bản code và phối hợp nhóm thực hiện đồ án.

3.2 Thiết kế Mô hình CSDL Gộp trên PostgreSQL (ETL Target)

Để đáp ứng yêu cầu không kết bảng phức tạp trên CSDL Moodle, tiến trình ETL sẽ trích xuất và đổ dữ liệu vào **3 bảng CSDL PostgreSQL tối ưu** như sau:

- **1. Bảng fact_daily_system_traffic**: Tổng hợp lượt truy cập và user online theo từng khung giờ trong ngày (phục vụ biểu đồ Admin 1.2). Các trường chính: log_date, hour_of_day, total_requests, active_users_count.
- **2. Bảng summary_course_enrollment**: Tổng hợp quy mô đào tạo phân cấp theo Khoa, Môn học, Học kỳ (phục vụ biểu đồ Admin 1.1). Các trường chính: category_id, category_name, course_id, course_name, semester, academic_year, total_enrolled_students, total_active_students.
- **3. Bảng student_risk_analytics**: Tổng hợp chỉ số tương tác và cảnh báo rủi ro của từng sinh viên theo môn học (phục vụ phân hệ Giảng viên 2.1 & 2.2). Các trường chính: course_id, student_id, student_code, student_name, total_access_count, attendance_status, missing_assignments_count, total_assignments, risk_level ('RED', 'YELLOW', 'GREEN'), last_access_time.

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Kế hoạch thực hiện đồ án được chia thành các giai đoạn chính theo lộ trình đề cương:

- **Giai đoạn 1 (22/09 - 05/10/2026):** Nhận đề tài, khảo sát nhu cầu quản lý và viết đề cương đồ án.
- **Giai đoạn 2 (06/10 - 26/10/2026):** Nghiên cứu CSDL Moodle gốc (schema 3.9), tìm hiểu cấu trúc các bảng logs, grades, roles và attendance.
- **Giai đoạn 3 (27/10 - 17/11/2026):** Thiết kế mô hình dữ liệu gộp PostgreSQL, viết script ETL bằng Python và thiết kế Wireframe giao diện Dashboard.
- **Giai đoạn 4 (18/11 - 15/12/2026):** Lập trình ứng dụng Web (Backend REST API + Frontend Visualization) và hoàn thiện tiến trình ETL tự động.
- **Giai đoạn 5 (16/12/2026 - 20/01/2027):** Kiểm thử hệ thống, tối ưu hóa truy vấn PostgreSQL và hoàn thiện báo cáo tổng kết đồ án.